

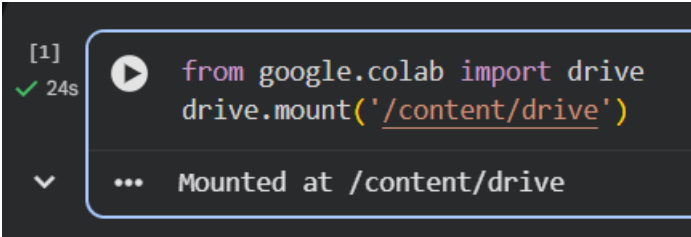
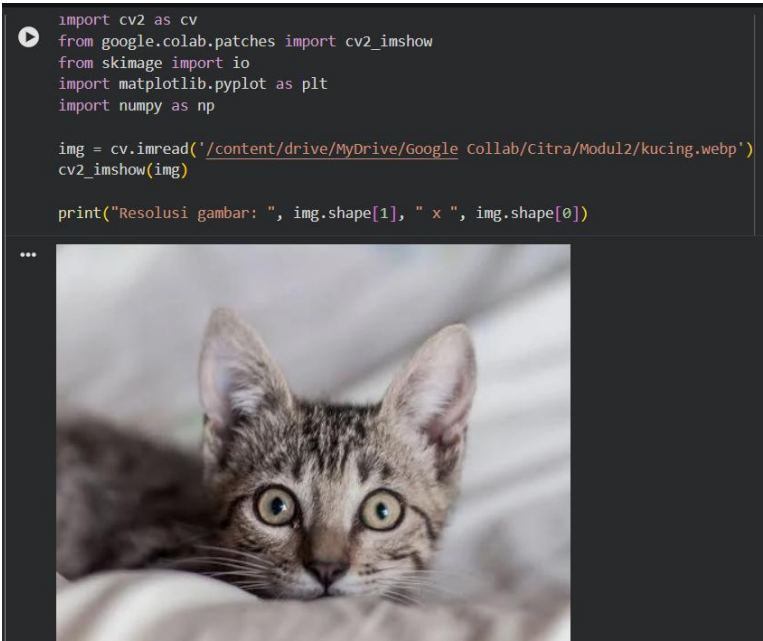


Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 5

Kelas : TI – 3B
NIM : 244107020156
Nama : Wahda Adella Putri Febriana
Jobsheet Ke- : 2

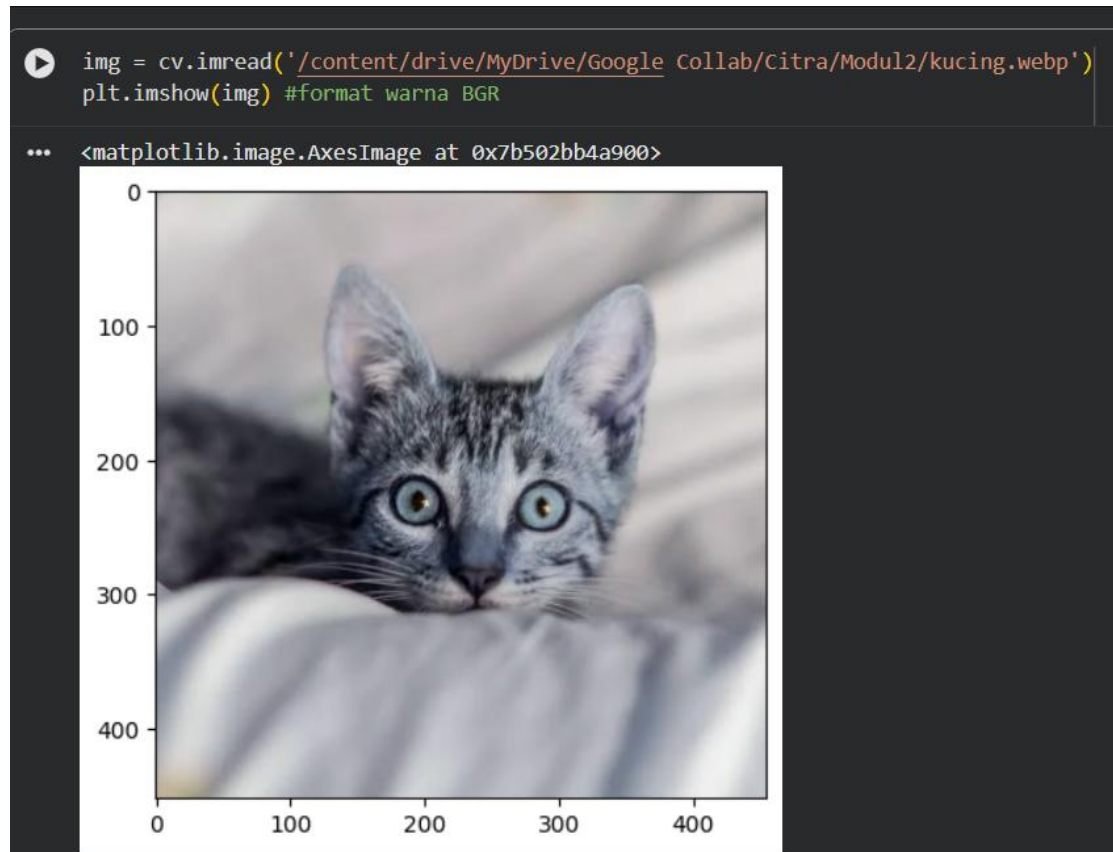
Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Connect google drive 
2	Read Gambar di google drive 

3

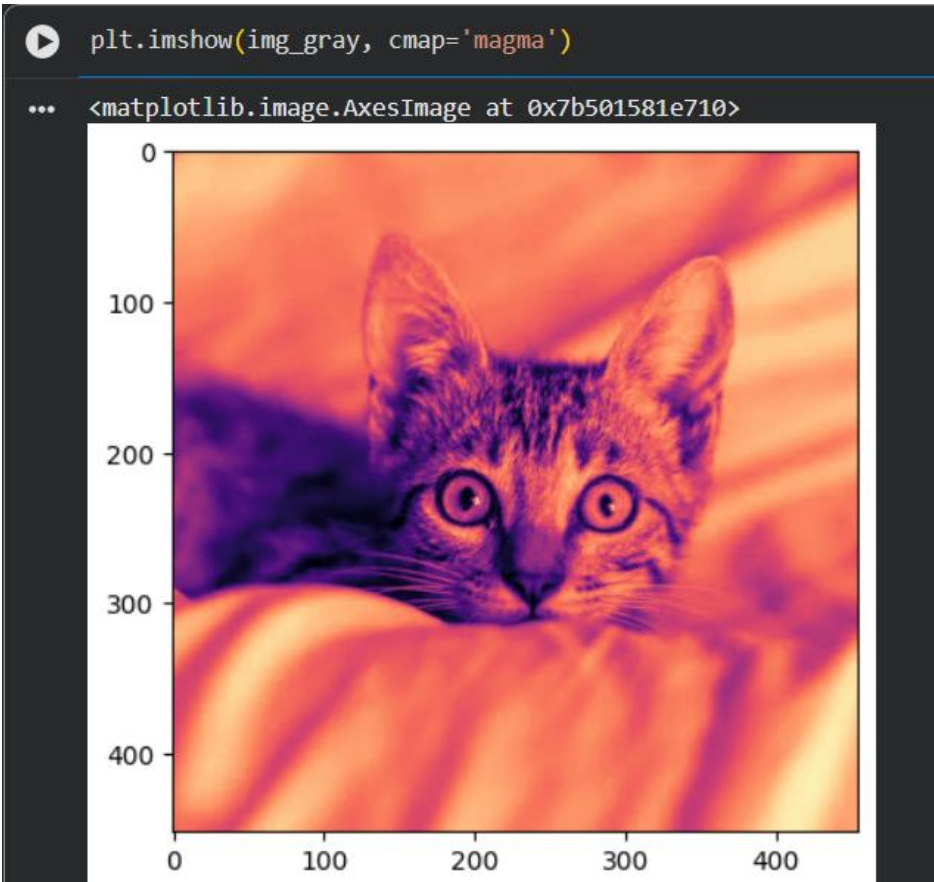
Menampilkan gambar



4

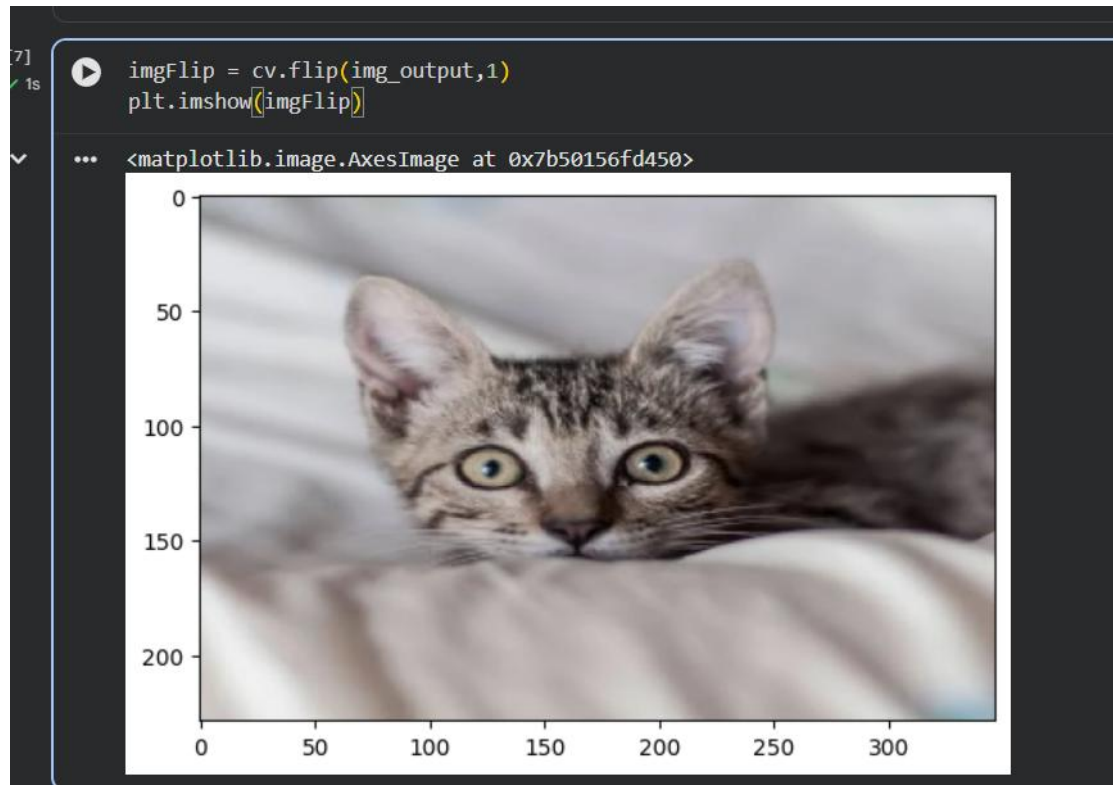
Menampilkan citra grayscale



	
5	Melakukan resizing 

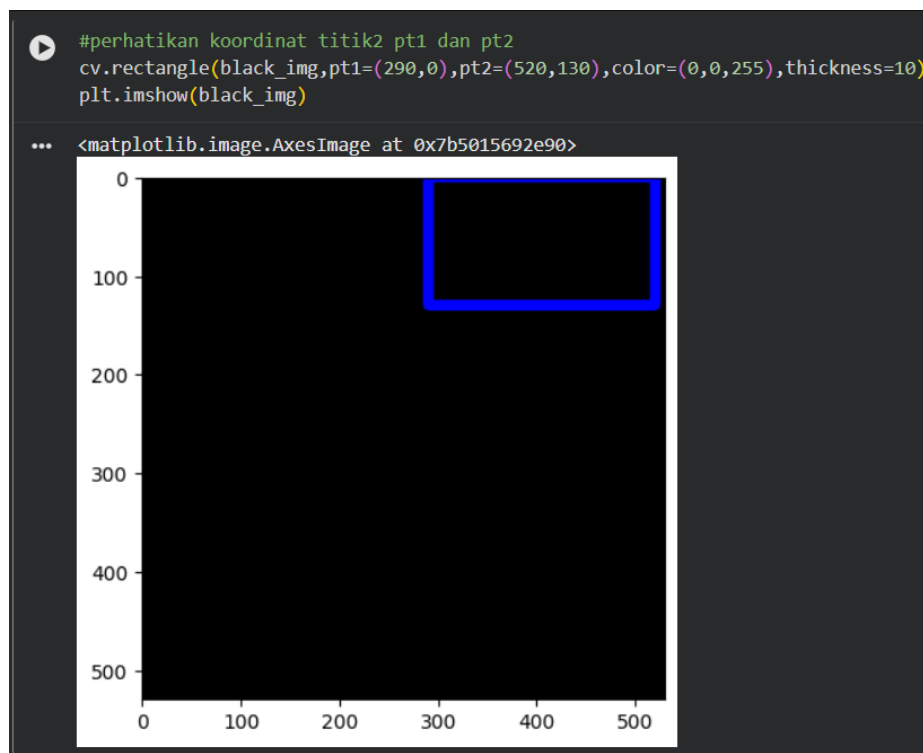
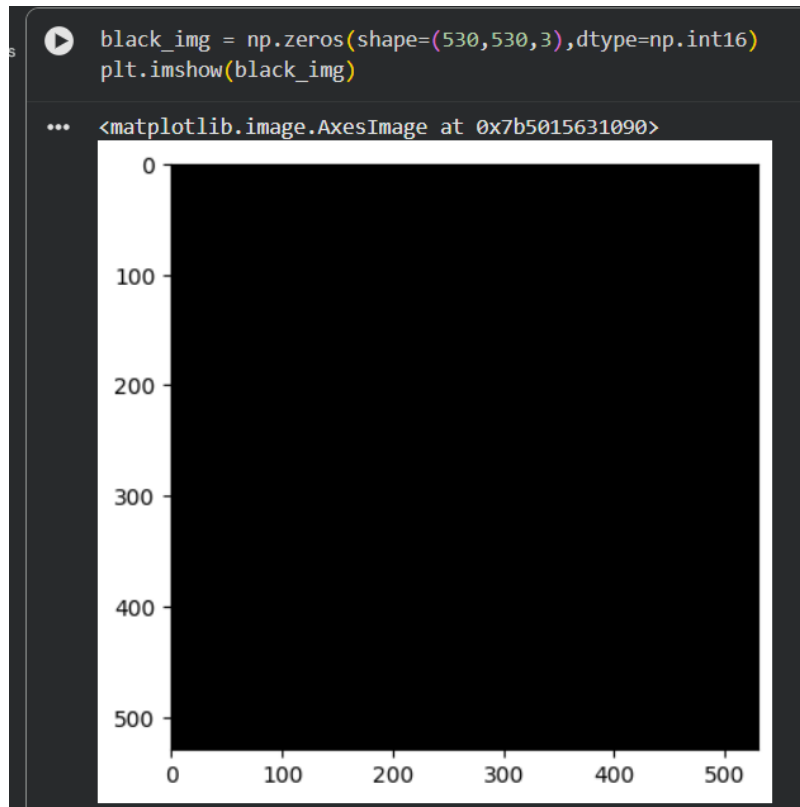
6

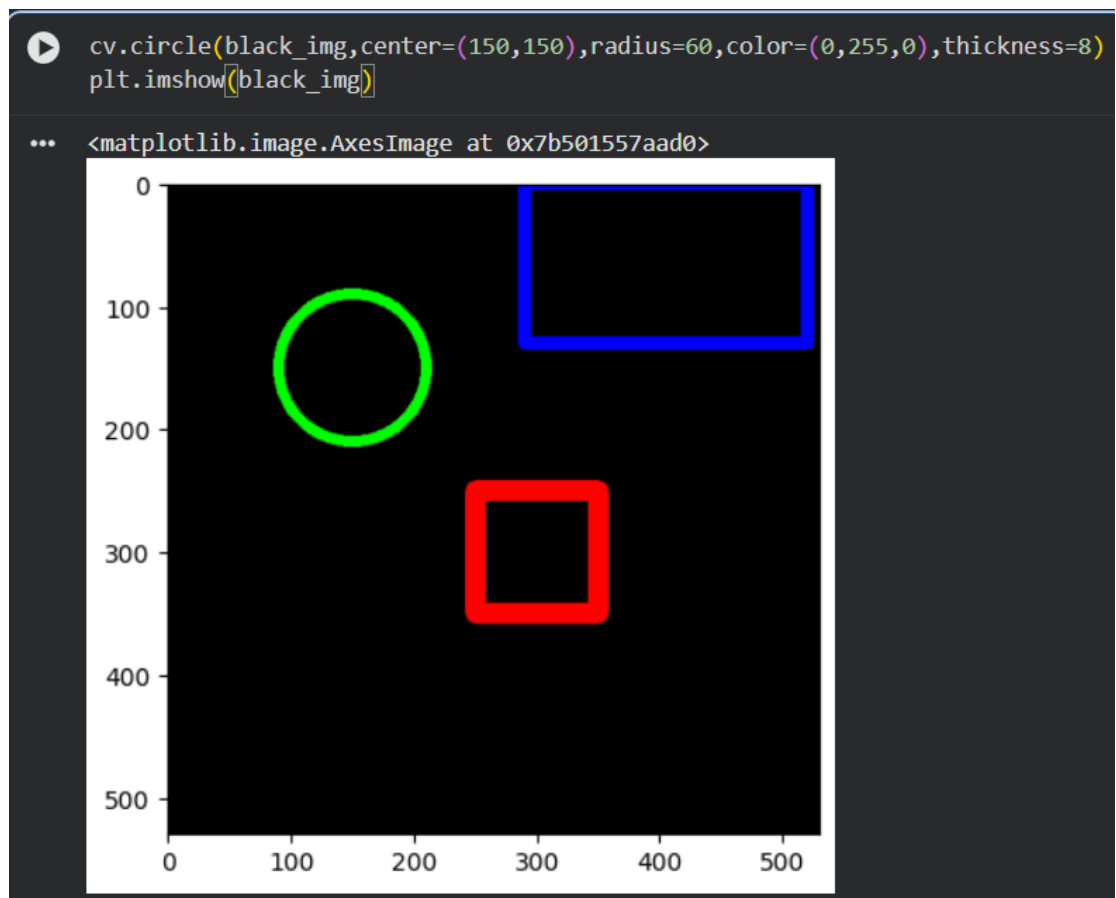
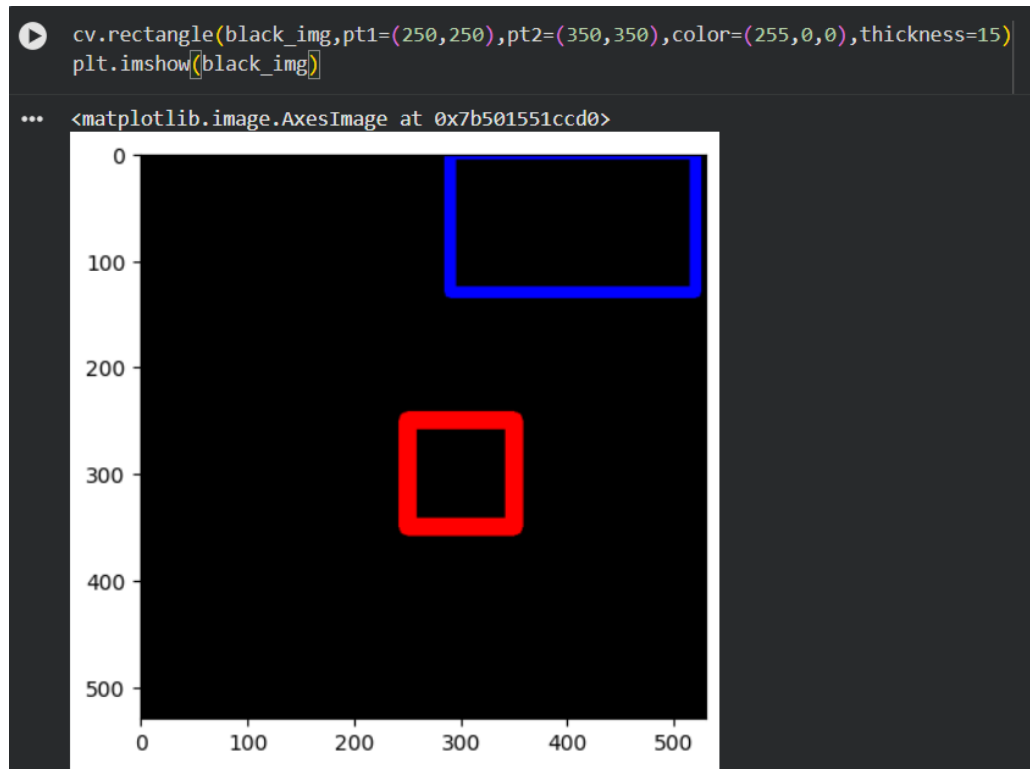
Melakukan Flipping

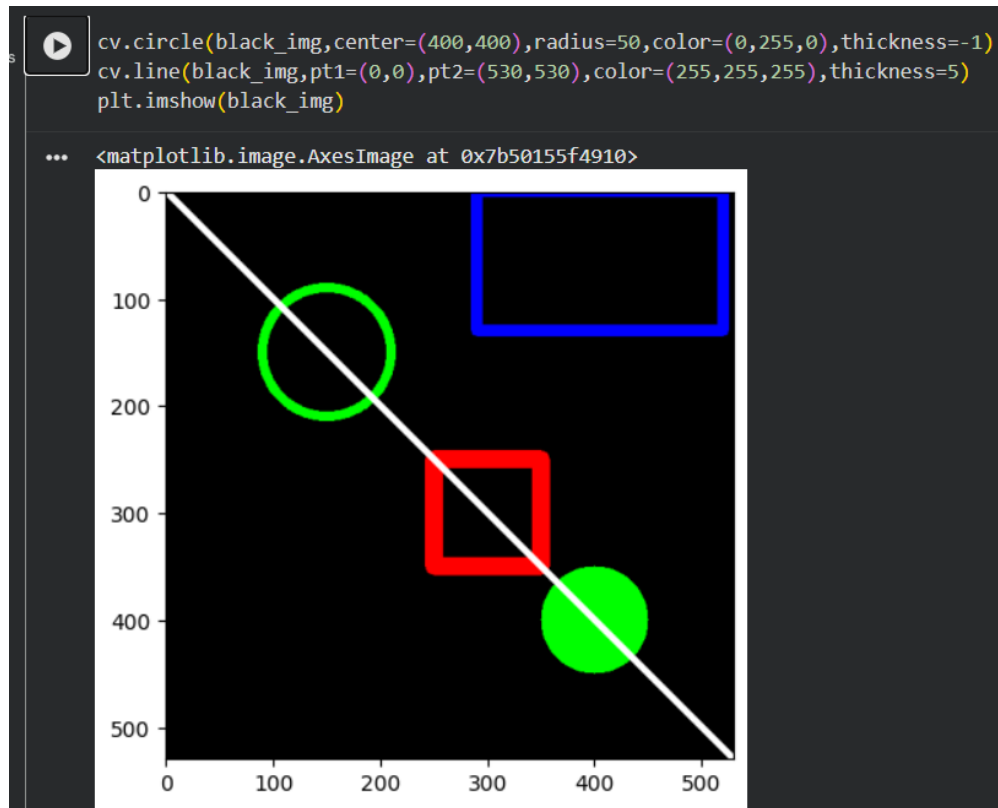


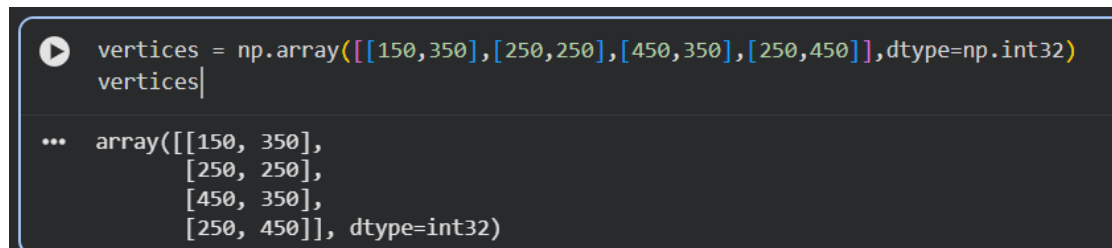
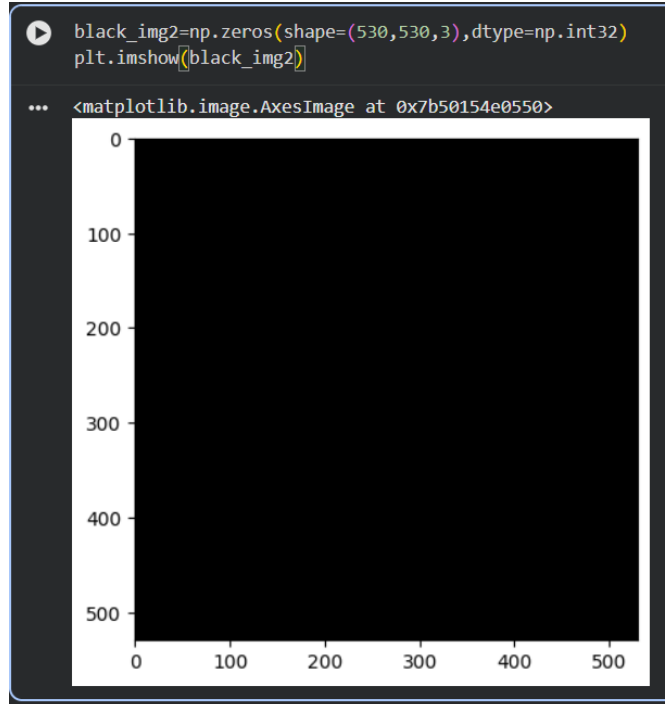
7

Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.

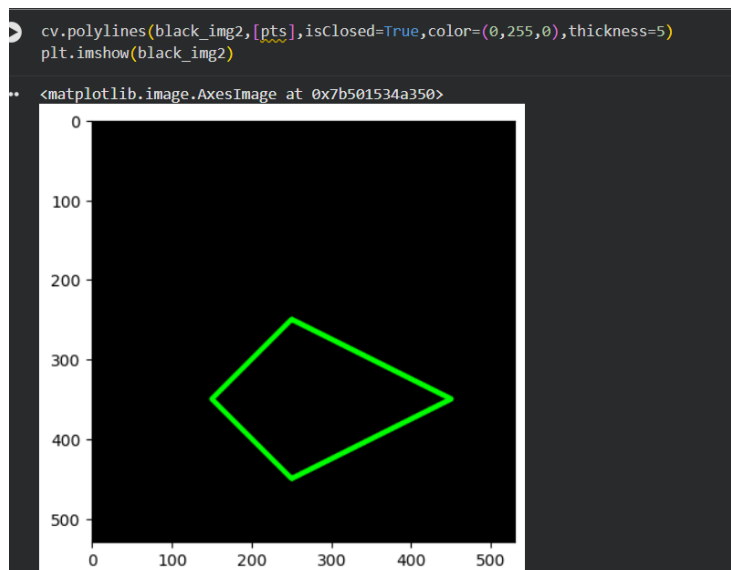




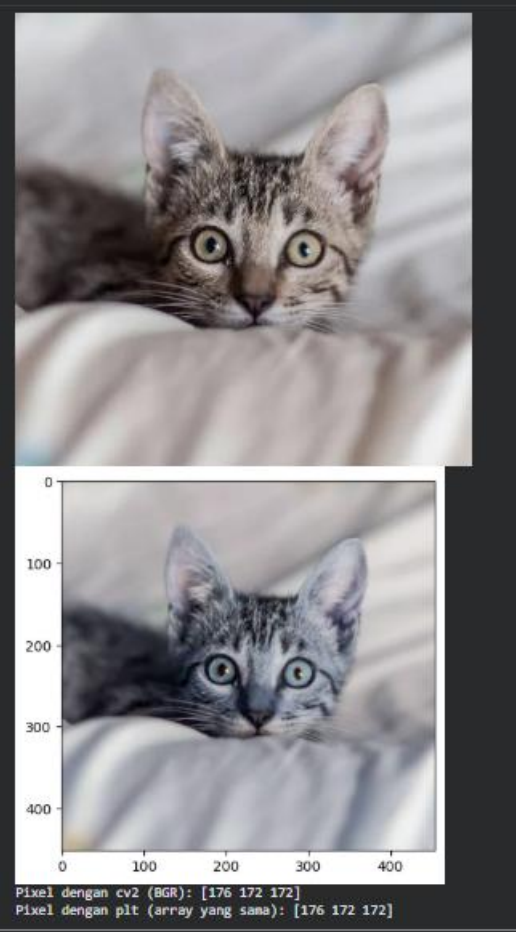




```
pts = vertices.reshape((-1,1,2))
```

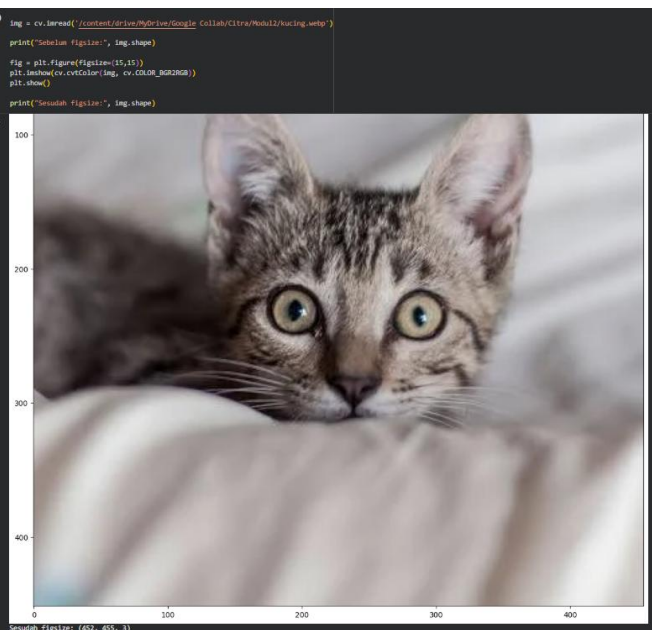


Pertanyaan Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tampilkan satu citra bebas menggunakan cv2_imshow() dan plt.imshow() tanpa konversi warna apa pun. Mengapa hasilnya berbeda? Buktikan dengan mencetak nilai satu piksel yang sama dari kedua cara pembacaan tersebut. Hasilnya dapat berbeda karena OpenCV (cv2.imread) membaca citra dalam urutan warna BGR, sedangkan matplotlib.pyplot.imshow() menganggap array citra berwarna dalam urutan RGB. Jika gambar dari OpenCV langsung ditampilkan menggunakan plt.imshow() tanpa konversi, warna merah dan biru dapat tertukar.  Pixel dengan cv2 (BGR): [176 172 172] Pixel dengan plt (array yang sama): [176 172 172]
2	Buat kanvas hitam berukuran sama dengan tipe data int16 dan int32. Bandingkan dtype, min(), max(), dan nbytes keduanya. Apakah tampilannya berbeda? Apakah ukuran memorinya berbeda? Jelaskan alasannya.

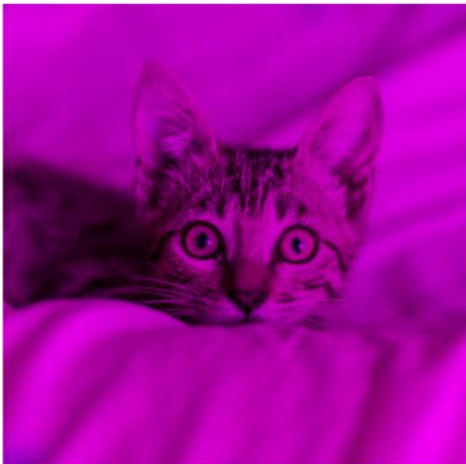
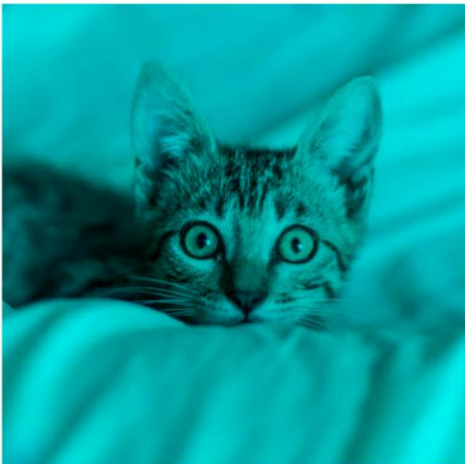


	<pre>import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt black_img16 = np.zeros(shape=(530,530,3), dtype=np.int16) black_img32 = np.zeros(shape=(530,530,3), dtype=np.int32) print("INT16") print("dtype :", black_img16.dtype) print("min :", black_img16.min()) print("max :", black_img16.max()) print("nbytes:", black_img16.nbytes) print("\nINT32") print("dtype :", black_img32.dtype) print("min :", black_img32.min()) print("max :", black_img32.max()) print("nbytes:", black_img32.nbytes)</pre> <pre>INT16 dtype : int16 min : 0 max : 0 nbytes: 1685400 INT32 dtype : int32 min : 0 max : 0 nbytes: 3370800</pre> Kesimpulan: Tampilan kedua kanvas sama-sama hitam karena seluruh nilai pixel adalah 0. Namun, ukuran memorinya berbeda. • int16 membutuhkan 2 byte per elemen. • int32 membutuhkan 4 byte per elemen. Jadi int32 membutuhkan dua kali lebih banyak memori dibandingkan int16.
3	Apa kegunaan baris <code>from google.colab.patches import cv2_imshow</code>, dan mengapa <code>cv2.imshow()</code> bawaan OpenCV tidak dapat dipakai di Google Colab? • <code>from google.colab.patches import cv2_imshow</code> digunakan untuk mengimpor fungsi <code>cv2_imshow()</code> yang disediakan khusus oleh Google Colab untuk menampilkan gambar di dalam notebook. • <code>cv2_imshow(img)</code> Sedangkan <code>cv2.imshow()</code> bawaan OpenCV dirancang untuk membuka jendela GUI pada komputer lokal. Google Colab berjalan pada lingkungan notebook berbasis browser/server sehingga tidak menyediakan jendela GUI seperti aplikasi desktop.

4	Citra yang dibaca dengan <code>skimage.io.imread()</code> ditampilkan berdampingan dengan hasil <code>cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)</code> atas citra yang sama. Manakah yang menampilkan warna sebenarnya, dan manakah yang kanalnya tertukar? Buktikan dengan nilai piksel, bukan dengan pengamatan visual saja. <code>skimage.io.imread()</code> pada citra berwarna membaca citra dalam format RGB, sedangkan <code>cv2.imread()</code> membaca citra dalam format BGR. <pre> from skimage import io import cv2 as cv import matplotlib.pyplot as plt path = '/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp' img_cv = cv.imread(path) img_sk = io.imread(path) img_rgb = cv.cvtColor(img_cv, cv.COLOR_BGR2RGB) y, x = 100, 100 print("Pixel skimage RGB :", img_sk[y, x]) print("Pixel cv2 BGR :", img_cv[y, x]) print("Pixel cv2 setelah RGB:", img_rgb[y, x]) *** Pixel skimage RGB : [172 172 176] Pixel cv2 BGR : [176 172 172] Pixel cv2 setelah RGB: [172 172 176]</pre>
5	Setelah citra ditampilkan dengan <code>figsize</code> yang jauh lebih besar, apakah nilai <code>img.shape</code> ikut berubah? Jelaskan perbedaan antara mengubah ukuran citra dan mengubah ukuran tampilan. Tidak. Mengubah <code>figsize</code> hanya mengubah ukuran tampilan gambar pada canvas, bukan ukuran atau jumlah pixel pada citra. <pre> img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp') print("Sebelum figsize:", img.shape) fig = plt.figure(figsize=(15,15)) plt.imshow(cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)) plt.show() print("Setelah figsize:", img.shape)</pre> 



Tugas Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kombinasi Kanal Merah-Biru dan Hijau-Biru <pre>img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp') imgRGB = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) # Kanal RGB R = imgRGB[:, :, 0] G = imgRGB[:, :, 1] B = imgRGB[:, :, 2] # Merah + Biru, kanal Hijau di-nolkan img_RB = imgRGB.copy() img_RB[:, :, 1] = 0 # Hijau + Biru, kanal Merah di-nolkan img_GB = imgRGB.copy() img_GB[:, :, 0] = 0 # Tampilkan berdampingan plt.figure(figsize=(12, 5)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(img_RB) plt.title("Kanal Merah + Biru") plt.axis("off") plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(img_GB) plt.title("Kanal Hijau + Biru") plt.axis("off") plt.show()</pre> Kanal Merah + Biru  Kanal Hijau + Biru 

2

Tiga Bentuk Pencerminkan

```
img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')
imgRGB = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

# Pencerminkan horizontal
flip_horizontal = cv.flip(imgRGB, 1)

# Pencerminkan vertikal
flip_vertikal = cv.flip(imgRGB, 0)

# Pencerminkan horizontal + vertikal
flip_keduanya = cv.flip(imgRGB, -1)

# Tampilkan dalam satu figure
plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(flip_vertikal)
plt.title("Pencerminkan Vertikal")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(flip_horizontal)
plt.title("Pencerminkan Horizontal")
plt.axis("off")

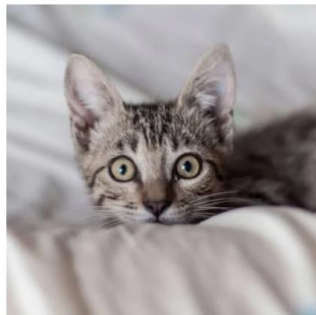
plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(flip_keduanya)
plt.title("Pencerminkan Vertikal + Horizontal")
plt.axis("off")

plt.show()
```

Pencerminkan Vertikal



Pencerminkan Horizontal



Pencerminkan Vertikal + Horizontal





3

Rectangle + Circle + Nama

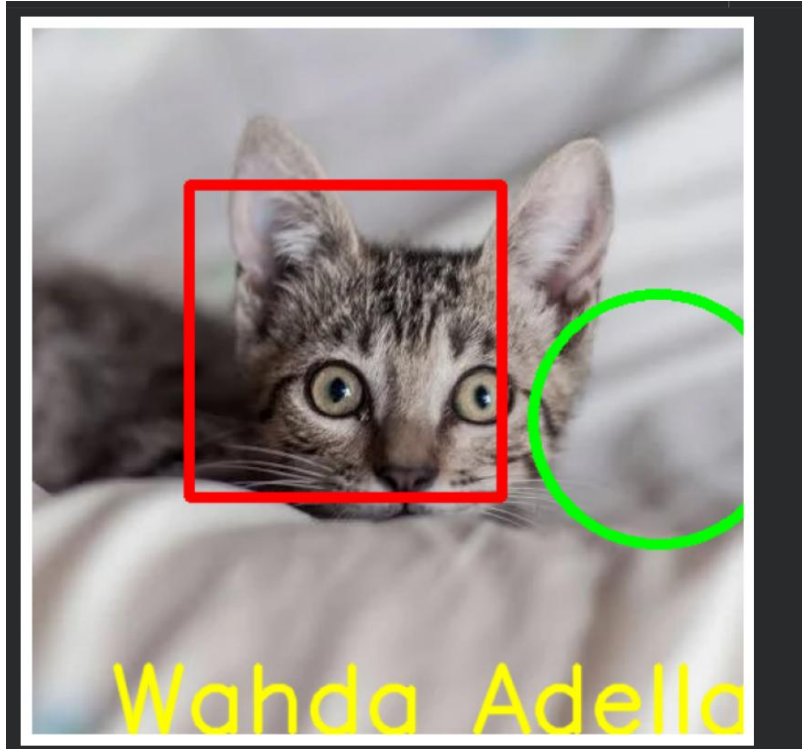
```
# Rectangle
cv.rectangle(
    imgRGB,
    pt1=(100,100),
    pt2=(300,300),
    color=(255,0,0),
    thickness=5
)

# Circle
cv.circle(
    imgRGB,
    center=(400,250),
    radius=80,
    color=(0,255,0),
    thickness=5
)

# Text
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

cv.putText(
    imgRGB,
    text='Wahda Adella',
    org=(50,450),
    fontFace=font,
    fontScale=2,
    color=(255,255,0),
    thickness=3,
    lineType=cv.LINE_AA
)

plt.figure(figsize=(10,8))
plt.imshow(imgRGB)
plt.axis("off")
plt.show()
```





Tugas Praktikum - Analisa

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Rumuskan satu pertanyaan tentang citra digital yang dapat Anda jawab menggunakan kode dari modul ini. Pertanyaan: Apakah membalik (flip) gambar secara horizontal dan vertikal mengubah resolusi gambar dan jumlah pixel pada gambar? Rancangan Program <pre>img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp') # Pencerminan horizontal img_horizontal = cv.flip(img, 1) # Pencerminan vertikal img_vertical = cv.flip(img, 0) print("Resolusi gambar asli :", img.shape) print("Resolusi setelah horizontal:", img_horizontal.shape) print("Resolusi setelah vertikal :", img_vertical.shape) # Menampilkan hasil img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) horizontal_rgb = cv.cvtColor(img_horizontal, cv.COLOR_BGR2RGB) vertical_rgb = cv.cvtColor(img_vertical, cv.COLOR_BGR2RGB) plt.figure(figsize=(15,5)) plt.subplot(1,3,1) plt.imshow(img_rgb) plt.title("Gambar Asli") plt.axis("off") plt.subplot(1,3,2) plt.imshow(horizontal_rgb) plt.title("Flip Horizontal") plt.axis("off") plt.subplot(1,3,3) plt.imshow(vertical_rgb) plt.title("Flip Vertikal") plt.axis("off") plt.show()</pre>



Hasil

Resolusi gambar asli : (452, 455, 3)
Resolusi setelah horizontal: (452, 455, 3)
Resolusi setelah vertikal : (452, 455, 3)

Gambar Asli



Flip Horizontal



Flip Vertikal



Tugas Praktikum - Aplikasi

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Studi Kasus 1 <pre>import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow import numpy as np # Membaca gambar img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp') # Mendapatkan ukuran gambar tinggi, lebar = img.shape[:2] # Menentukan tinggi bar secara adaptif tinggi_bar = tinggi // 12 # Membuat salinan gambar output = img.copy() # Membuat bar hitam di bagian bawah gambar cv.rectangle(output, pt1=(0, tinggi - tinggi_bar), pt2=(lebar, tinggi), color=(0, 0, 0), thickness=-1) # Menentukan ukuran font secara adaptif font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX font_scale = tinggi / 600 ketebalan = max(1, int(tinggi / 300))</pre>



```
# Teks identitas
teks = "Dokumentasi PCVK - 2026"

# Menentukan posisi teks secara adaptif
x_teks = int(lebar * 0.02)
y_teks = int(tinggi - tinggi_bar * 0.35)

# Menambahkan teks
cv.putText(
    output,
    teks,
    (x_teks, y_teks),
    font,
    font_scale,
    (255, 255, 255),
    ketebalan,
    cv.LINE_AA
)

# Menampilkan hasil
cv2.imshow(output)
```





2

Studi kasus 2

```
import cv2 as cv
import numpy as np
from google.colab.patches import cv2_imshow

# Membaca gambar
img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')

# Mendapatkan ukuran gambar
tinggi, lebar = img.shape[:2]

# Menentukan ukuran kanvas persegi
sisi = max(tinggi, lebar)

# Membuat kanvas berwarna putih
canvas = np.ones((sisi, sisi, 3), dtype=np.uint8) * 255

# Menentukan ukuran gambar setelah resize dengan rasio tetap
if lebar > tinggi:
    lebar_baru = sisi
    tinggi_baru = int(tinggi * sisi / lebar)
else:
    tinggi_baru = sisi
    lebar_baru = int(lebar * sisi / tinggi)

# Resize gambar tanpa mengubah rasio
img_resize = cv.resize(img, (lebar_baru, tinggi_baru))

# Menentukan posisi agar gambar tepat di tengah
x = (sisi - lebar_baru) // 2
y = (sisi - tinggi_baru) // 2

# Menempatkan gambar pada kanvas
canvas[y:y+tinggi_baru, x:x+lebar_baru] = img_resize
```



```
# Menentukan ukuran font secara proporsional
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
font_scale = sisi / 500
ketebalan = max(1, int(sisi / 250))

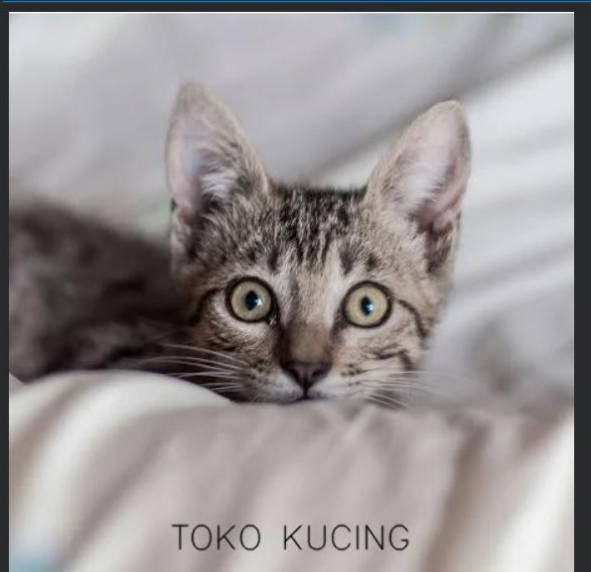
# Nama toko
teks = "TOKO KUCING"

# Menghitung ukuran teks
(text_width, text_height), _ = cv.getTextSize(
    teks, font, font_scale, ketebalan
)

# Posisi teks di bagian bawah tengah
text_x = (sisi - text_width) // 2
text_y = sisi - int(sisi * 0.05)

# Menambahkan teks
cv.putText(
    canvas,
    teks,
    (text_x, text_y),
    font,
    font_scale,
    (0, 0, 0),
    ketebalan,
    cv.LINE_AA
)

# Menampilkan hasil
cv2.imshow(canvas)
```





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420

<https://jti.polinema.ac.id>
